

2025

Guía de laboratorio para la práctica 3-b



Dra. María Elena Cruz Meza

Análisis de Imágenes/Escom.IPN

1-1-2025

Práctica 3- b

Guía de Laboratorio: “Transformaciones Lógicas y operaciones relacionales con Imágenes Digitales”

Objetivo:

Aplicar transformaciones lógicas (AND, OR, XOR, NOT) y operaciones relacionales en imágenes digitales para modificar sus características y extraer información relevante.

Duración:

90 minutos

Equipos de trabajo: Dos integrantes

Materiales:

- Practicas anteriores desarrolladas
- Imágenes digitales en formato .jpg o .png
 - En color (imágenes que tomaron de objetos específicos)
 - Transformar las imágenes a imágenes binarias
 - Algunas imágenes con fondo negro y objetos blancos
 - Algunas imágenes con fondo blanco y objetos negros
- Guía de práctica
- Cuaderno o archivo digital para reporte

Fecha de elaboración: miércoles 08 de octubre

Actividades:

1. Preparación (10 min)

- Revisión de objetivos y pasos de la práctica.
- Organización en equipos de 2 personas.

2. Desarrollo (70 min)

- Parte A: Aplicación de operaciones lógicas
- Cargar dos imágenes en el software.
- Aplicar operaciones AND, OR, XOR y NOT.
- Aplicar ruido sal y pimienta a las imágenes binarias.
- Aplicar el etiquetado de componentes conexas antes y después de aplicar el ruido sal y pimienta.
- Aplicar el filtro suavizador indicado para eliminar ruido y probar el conteo de objetos antes y después de limpiar el ruido sal y pimienta.
- Observar los cambios en las imágenes resultantes.

- Parte B: Operaciones relacionales
 - Aplicar operaciones relacionales ($>$, $<$, $=$) para segmentar regiones de interés.
 - Comparar los resultados obtenidos con las imágenes originales.
- Parte C:
 - Aplicar los algoritmos de etiquetado de componentes conexas para conteo de objetos.
 - Responder las preguntas guía.
 - Documentar el proceso y los resultados obtenidos.
- Parte D: Análisis crítico
 - Responder las preguntas guía.
 - Aplicar ruido sal y pimienta a las imágenes binarias.
 - Aplicar el etiquetado de componentes conexas antes y después de aplicar el ruido sal y pimienta.
 - Aplicar el filtro suavizador indicado para eliminar ruido y probar el conteo de objetos antes y después de limpiar el ruido sal y pimienta.
 - Observar los cambios en las imágenes resultantes y describir el experimento en el documento sugerido.
 - Documentar el proceso y los resultados obtenidos.

3. Cierre (10 min)

- Presentación breve de resultados por equipos.
- Retroalimentación del docente.
- Reflexión final sobre el conteo de objetos y que beneficios trae el uso de operaciones lógicas en imágenes digitales así como las ventajas de modelar el ruido sal y pimienta.

Preguntas guía para análisis crítico:

- ¿Qué operación lógica permitió extraer mejor la información relevante?
- ¿Qué diferencias observaste entre las operaciones AND, OR, XOR y NOT?
- ¿Qué utilidad tienen las operaciones relacionales en el procesamiento de imágenes?
- ¿Qué dificultades encontraste durante la práctica?
- ¿Cómo podrías aplicar estas técnicas en un contexto real?

Observaciones del estudiante: